



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione del corso di Interazione Persona-Calcolatore
**RIPROGETTAZIONE DI UN'APPLICAZIONE WEB
BANCARIA**

Professoressa:
Daniela Fogli

Componenti:
Singh Sahiljit (Matr. 740552)
Lublanis Matteo (Matr. 736418)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Descrizione del Sistema	2
1.1	Categorie di Utenti	2
1.1.1	Clienti	2
1.1.2	Employee	2
1.1.3	Admin	2
1.2	Principali Schermate dell'Applicazione	3
1.2.1	Schermate utente ancora non autenticato	3
1.2.2	Schermate cliente	5
1.2.3	Schermate Employee	8
2	Esempi	9
2.1	Esempio di tabella	9
2.2	Esempio di codice	9
A	Appendice	13
A.1	Sottosezione dell'appendice	13

1 Descrizione del Sistema

L'applicazione presa in esame in questo progetto è una **web application bancaria** che fornisce funzionalità di home banking e gestione dei servizi bancari di base. L'applicazione si propone di coprire tre principali aree di utilizzo, ciascuna destinata a una specifica categoria di utenti:

1.1 Categorie di Utenti

1.1.1 Clienti

I clienti della banca possono accedere a un'interfaccia intuitiva per gestire le principali operazioni bancarie online, come:

- Visualizzazione del saldo e della lista movimenti;
- Bonifici e trasferimenti di denaro;
- Gestione dei propri dati anagrafici.

1.1.2 Employee

I dipendenti della banca possono accedere a un pannello dedicato che consente di:

- Visualizzare e modificare i dati dei clienti;
- Gestire operazioni richieste dai clienti in filiale;
- Gestire le credenziali per l'accesso dei clienti.

1.1.3 Admin

Gli admin hanno accesso completo alla gestione dell'utenza e delle funzionalità del sistema, con la possibilità di:

- Creare, modificare e cancellare account (clienti e employee);
- Gestire le assegnazioni fra clienti e employee;
- Monitorare le attività del sistema.

1.2 Principali Schermate dell'Applicazione

1.2.1 Schermate utente ancora non autenticato

La Homepage presenta un bottone in alto a sinistra che permette all'utente di accedere.

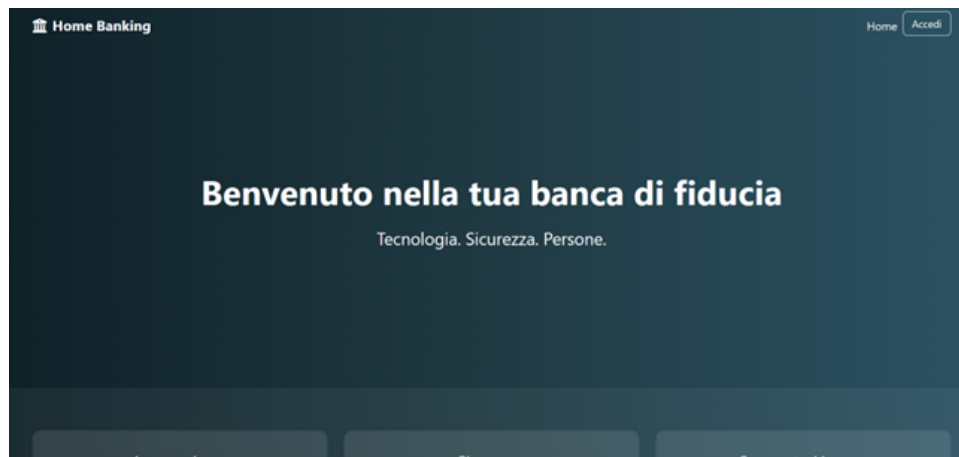


Figura 1: Homepage

Una volta cliccato il bottone di login, l'utente vedrà due opzioni:

- Accesso come cliente;
- Accesso come lavoratore (ovvero come employee oppure admin);

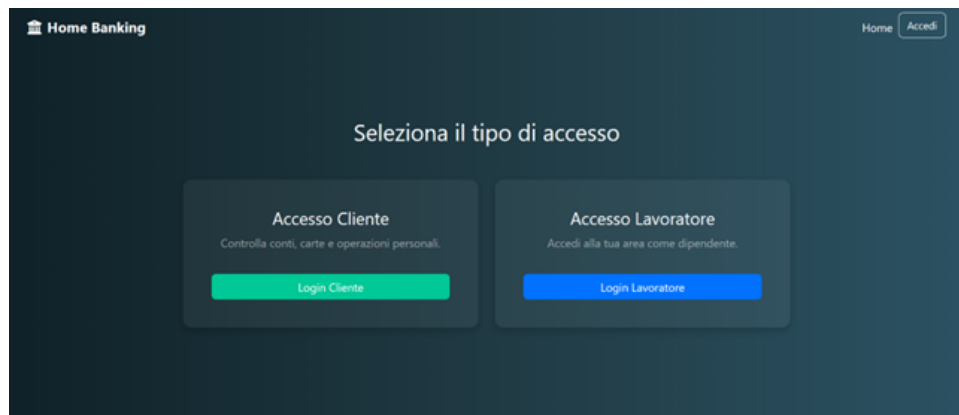
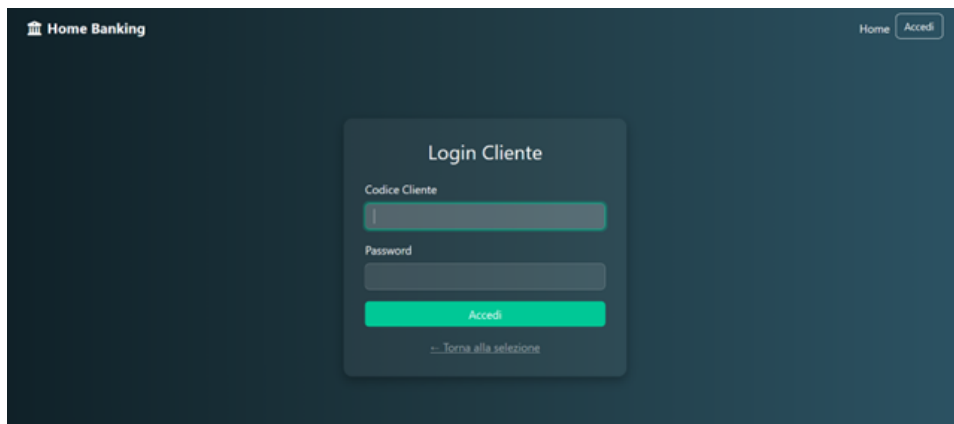


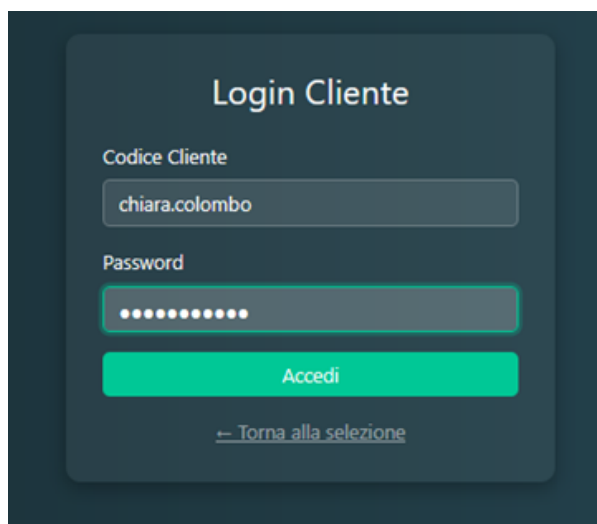
Figura 2: Schermata per selezionare la tipologia di accesso

Nella pagina di login l'utente potrà inserire username e password.



The screenshot shows a dark-themed web interface for 'Home Banking'. In the top left corner, there is a logo and the text 'Home Banking'. In the top right corner, there are links for 'Home' and 'Accedi'. The main content area features a 'Login Cliente' form. This form has two input fields: 'Codice Cliente' and 'Password'. The 'Codice Cliente' field is currently empty, while the 'Password' field is also empty. Below these fields is a green 'Accedi' button. At the bottom of the form, there is a link that says '← Torna alla selezione'.

Figura 3: Schermata login



This screenshot shows the same 'Login Cliente' form as Figure 3, but with the fields filled. The 'Codice Cliente' field now contains the text 'chiara.colombo'. The 'Password' field is filled with ten dots, indicating a masked password. The green 'Accedi' button remains visible, and the link '← Torna alla selezione' is still at the bottom of the form.

Figura 4: Schermata login compilata

1.2.2 Schermate cliente

Nella dashboard dell'utente sono presenti:

- Una sezione con informazioni sul conto;
- Una sezione con alcune azioni possibili (vedi dopo);
- Ultime transazioni;

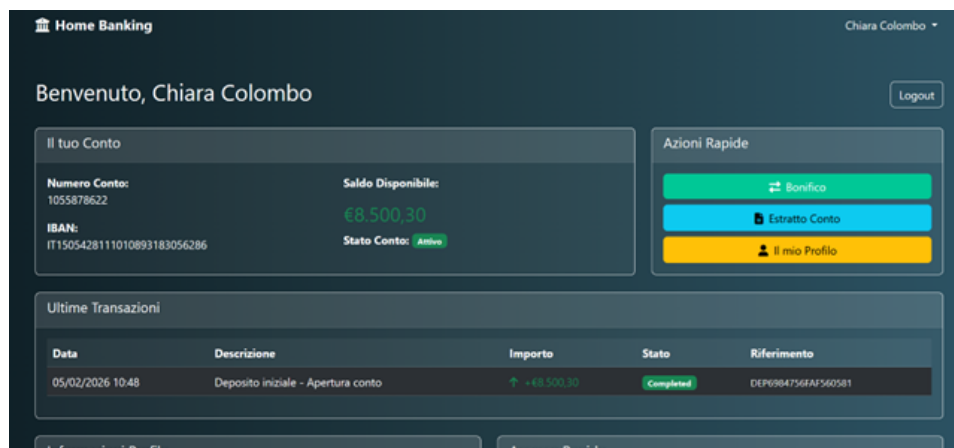


Figura 5: Dashboard cliente

Nella sezione azioni rapide abbiamo in particolare:

- Il bottone "Bonifico" che permette di:
 - Effettuare un bonifico
- Il bottone "Il mio conto" che permette di:
 - Visualizzare statistiche
 - Visualizzare i dettagli conto
 - Usare dei filtri per la ricerca
 - Visualizzare l'estratto conto
- Il bottone "Il mio Profilo" che permette di:
 - Reimpostare la password
 - Modificare informazioni personali
 - Gestire la domanda di sicurezza

Il Mio Profilo
 [Modifica](#)
[← Dashboard](#)

Informazioni Personali

Nome Completo: Chiara Colombo
 Telefono: +39 333 2222006

Username: chiara.colombo
 Ruolo: Client

Email: chiara.colombo@email.com
 Membro dal: 05/02/2026

Indirizzo: Via Milano 88, 40100 Bologna

Il Mio Conto

Numero Conto: 1055878622
 Saldo: €8.500,30

IBAN: IT1505428111010893183056286
 Stato: Attivo

Sicurezza

Password:
 Domanda di Sicurezza: Configurata

[Cambia Password](#)
[Gestisci Sicurezza](#)

[Modifica Profilo](#)
[Cambia Password](#)
[Sicurezza](#)

Figura 6: Schermata "il mio profilo"

Cambia Password
 [← Torna al Profilo](#)

Sicurezza: Scegli una password sicura di almeno 8 caratteri.

Password Attuale *

Nuova Password *

Minimo 8 caratteri

Conferma Nuova Password *

✓ Le password corrispondono

[× Annulla](#)
[Cambia Password](#)

Figura 7: Schermata "Cambia password"

Nuovo Bonifico
Torna alla Dashboard

Il tuo conto
IBAN: IT3405428111010069437771525
Saldo disponibile: €8.247,60

IBAN Beneficiario *
Nome Beneficiario

IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989
Davide Russo

Inserisci l'IBAN del beneficiario
Caratteri inseriti: 27 ✓ IBAN italiano valido

Importo (€) *

€ 234,85

Importo minimo: €0,01 - Massimo: €50.000,00

Causale *

Rimborso spese

Evita caratteri speciali (accenti, simboli strani)

Riepilogo Bonifico

Beneficiario: Davide Russo
Importo: €234,85

IBAN: IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989
Causale: Rimborso spese

⚠ Attenzione: Il bonifico verrà eseguito immediatamente dopo aver cliccato "Esegui Bonifico". Verifica attentamente tutti i dati.

X Annulla
Esegui Bonifico

Figura 8: Schermata "Bonifico"

Dettagli Conto

Intestatario: Chiara Colombo
Saldo Disponibile: €8.500,30

Numero Conto: 1055878622
Stato: Attivo

IBAN: IT1505428111010893183056286

Statistiche Periodo

Totale Transazioni: 1

Entrate: €8.500,30

Uscite: €0,00

Media Transazione: €8.500,30

Filtro Ricerca

Dal gg / mm / aaaa
Al gg / mm / aaaa
Tipo: Tutti
Importo Min
Importo Max

Filtro
Reset
Esporta CSV

Movimenti del Conto
10 per pagina

Data	Descrizione	Tipo	Importo	Stato	Riferimento	Azioni
05/02/2026 10:48:15	Deposito iniziale - Apertura conto	Deposito	↑ +€8.500,30	Completato	DEP0084756FAF508521	

Visualizzati 1 - 1 di 1 movimenti

Figura 9: Schermata "Il mio Conto"

1.2.3 Schermate Employee

La dashboard degli employee presenta 4 operazioni principali:

- "I miei Clienti": Permette di visualizzare il sottoinsieme dei clienti della banca assegnati all'addetto
- "Operazioni universali": Operazioni che l'addetto può eseguire su qualunque cliente della banca (prelievi e depositi)
- "Transazioni": Sono le transazioni dei clienti che l'addetto gestisce
- "Recupero credenziali": Opzione che permette al cliente di recarsi in banca e richiedere il reset al proprio referente

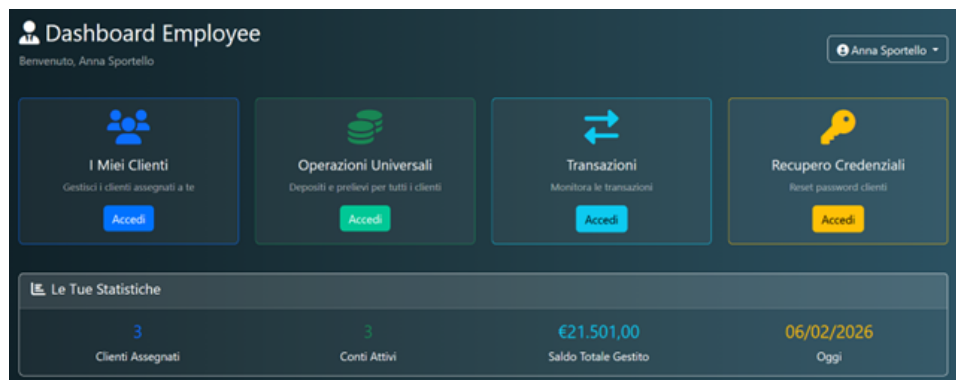


Figura 10: Dashboard employee

	fine grain- ed	facetted	featureless	smooth- facetted	facetted- oriented	large fa- cетted
fine grain- ed	15	0	0	1	0	0
facetted	0	12	0	0	0	0
featureless	0	0	1	1	0	0
smooth- facetted	0	0	0	5	0	0
facetted- oriented	0	0	0	0	13	0
large fa- cетted	0	0	0	0	0	2

Tabella 1: Esempio di una tabella normale.

2 Esempi

2.1 Esempio di tabella

Esempio di tabella normale a 1.

Esempio di tabella con tabularx a 2.

2.2 Esempio di codice

```

1 #for loop that traverses numbers from 1 to 100
2 for i in range(1,101):
3     #check if number is divisible by both 3 and 5
4     if(i%3==0 and i%5==0):
5         print("FizzBuzz")
6     #check if number is divisible by 3
7     elif(i%3 == 0):
8         print("Fizz")
9     #check if number is divisible by 5
10    elif(i%5 == 0):
11        print("Buzz")
12    #if not divisible by either of them print the i
13    else:
14        print(i)

```

Listato 1: Script Python.

Volendo si possono anche mettere note a piè di pagina¹ oppure inserire link <https://www.youtube.com/watch?v=G1IbRujko-A>.

¹Questa è una nota a piè pagina

	Community Hub	Business Hub
Collaborazione		
Navigazione download di componenti, estensioni e workflows	✓	✓
Spazio privato	✓	✓
Collaborare ai workflow	Solo spazi pubblici o pacchetto Team	✓
Accesso alla lettura per gli utenti non registrati	✓	Solo pacchetto Enterprise
Tracciamento versioni	✗	✓
Collezioni	✗	Solo pacchetto Enterprise
Automazione		
Esecuzione nell'Hub	✗	✓
Esecuzione programmata	✗	✓
Esecuzione condizionale	✗	✓
Vcores e ambiente dedicato e scalabile	✗	✓
Distribuzione		
Data Apps	✗	✓
REST API	✗	✓
Knime Edge	✗	✓

Tabella 2: Tabella con tabularx.

Elenco delle figure

1	Homepage	3
2	Schermata per selezionare la tipologia di accesso	3
3	Schermata login	4
4	Schermata login compilata	4
5	Dashboard cliente	5
6	Schermata "il mio profilo"	6
7	Schermata "Cambia password"	6
8	Schermata "Bonifico"	7
9	Schermata "Il mio Conto"	7
10	Dashboard employee	8

Elenco delle tabelle

1	Esempio di una tabella normale.	9
2	Tabella con tabularx.	11

Elenco dei listati

1	Script Python.	9
---	------------------------	---

A Appendice

A.1 Sottosezione dell'appendice

Inserisci il contenuto dell'appendice